

ממירי מתח ממותגים (044139)

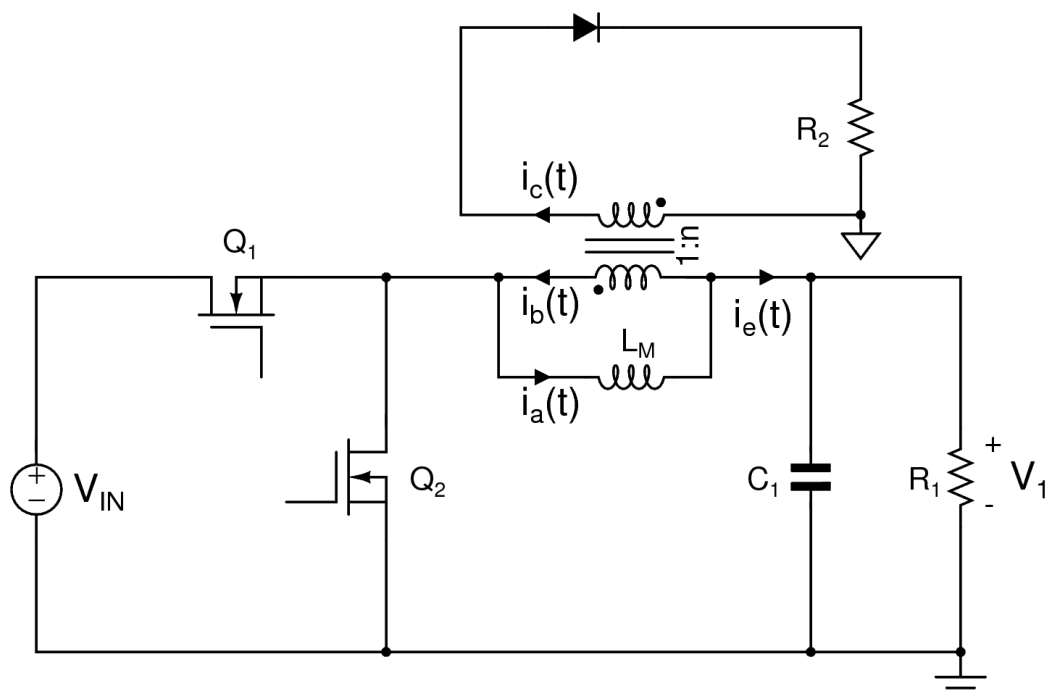
מועד א' חורף 2023-2024

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

הממיר הבא נקרא Fly-Buck :



נתון כי :

- הממיר פועל במצב יציב, והוא חסר הפסדים.
- לשנאי יחס ליפופים של $n:1$, כפי שמתואר באיור.
- השראות המגנוט של השנאי היא L_m .
- ניתן להזניח את השראות הזליגה של השנאי.
- הממיר פועל במשטר עבודה CCM, כלומר הזרם $i_a(t)$ בהשראות המגנוט תמיד חיובי.
- זמן המחזור הוא T_s .
- ה duty-cycle של הממיר הוא D .
- הטרנזיסטור Q1 מוליך בחלק הראשון של המחזור, כלומר בפרק הזמן $[0, DT_s]$.
- הטרנזיסטור Q2 והדיודה (שנמצאת במעגל העליון) מוליכים בחלק השני של המחזור.
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו V_1 קבוע בקירוב.

סעיף א (8 נק')

חשבו את הגבר המתח V_1 / V_{in} .

פתרון סעיף א

המתח הממוצע על הסליל L_m מתאפס, ולכן

$$D(V_{in} - V_1) + (1 - D)(0 - V_1) = 0$$

$$\frac{V_1}{V_{in}} = D$$

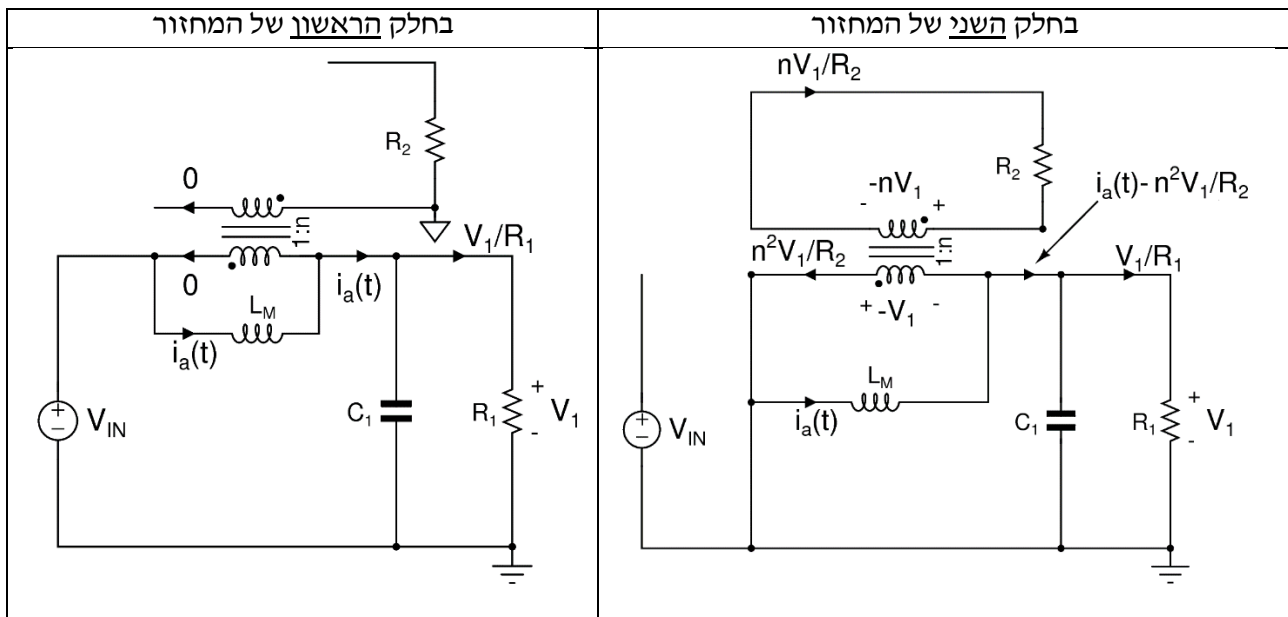
בכל הסעיפים הבאים ניתן להשתמש ב- V_1 כנתון, גם אם לא הצלחתם לחשב אותו במפורש.

סעיף ב (10 נק')

חשבו את הזרם הממוצע I_a .

פתרון סעיף ב

להלן המעגל השקול בשני החלקים של המחזור:



הזרם הממוצע על הקבל C_1 מתאפס, ולכן

$$D \left(I_a - \frac{V_1}{R_1} \right) + (1-D) \left(I_a - \frac{V_1}{R_1} - \frac{n^2 V_1}{R_2} \right) = 0$$

$$I_a = \frac{V_1}{R_1} + (1-D) \frac{n^2 V_1}{R_2}$$

סעיף ג (25 נק')

שרטטו בצורה מדויקת את $i_a(t)$, $i_b(t)$, $i_c(t)$, $i_e(t)$ לאורך שני מחזורי מיתוג. בכל אחד מהגרפים, ציינו ערכים משמעותיים בציר האופקי ובציר האנכי.

פתרון סעיף ג

נתבונן בזרם $i_a(t)$ בהשראות המגנט. עבור זרם זה אנחנו יודעים ש

- הממוצע הוא $I_a = \frac{V_1}{R_1} + (1-D) \frac{n^2 V_1}{R_2}$, כפי שחושב בסעיף הקודם.

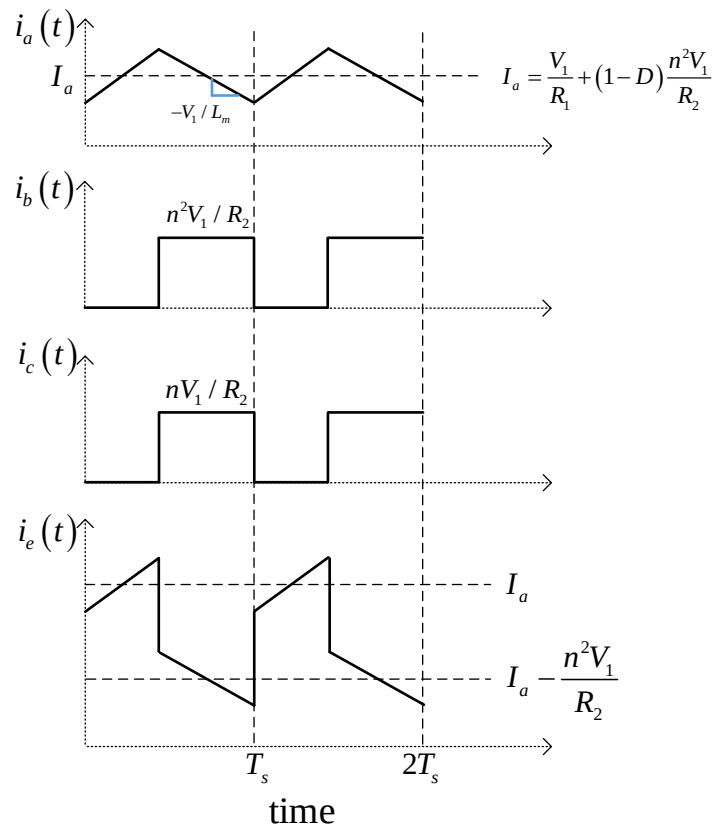
- השיפוע של הזרם בחלק הראשון של המחזור הוא $(V_{in} - V_1) / L_m$

- השיפוע של הזרם בחלק השני של המחזור הוא $-V_1 / L_m$

עבור הזרמים האחרים, מתקיימים הקשרים הבאים :

בחלק הראשון של המחזור	בחלק השני של המחזור
$i_c(t) = 0$ $i_b(t) = 0$ $i_e(t) = i_a(t)$	$i_c(t) = \frac{nV_1}{R_2}$ $i_b(t) = \frac{n^2V_1}{R_2}$ $i_e(t) = i_a(t) - i_b(t) = i_a(t) - \frac{n^2V_1}{R_2}$

לפי ניתוח זה, להלן שרטוט של הזרמים לאורך שני מחזורי מיתוג :



סעיף ד (7 נק')

חשבו את ההספק הממוצע שמייצר מקור המתח (מצד שמאל)

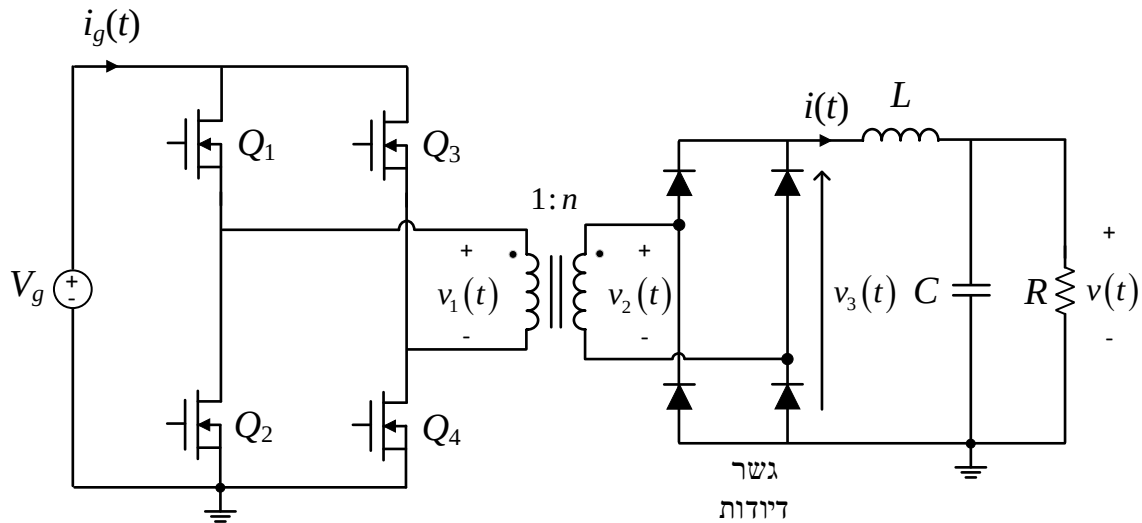
פתרון סעיף ד

הממיר חסר הפסדים, ולכן ההספק שמייצר מקור המתח שווה להספק הממוצע שמתפתח על הנגדים R_1 ו- R_2 :

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{V_1^2}{R_1} + \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} R_2 i_c^2(t) dt \\
 &= \frac{V_1^2}{R_1} + R_2 \frac{1}{T_s} \int_{DT_s}^{T_s} \left(\frac{nV_1}{R_2} \right)^2 dt \\
 &= \frac{V_1^2}{R_1} + \frac{1}{R_2} (1-D)(nV_1)^2 \\
 &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{n^2(1-D)}{R_2} \right) V_1^2
 \end{aligned}$$

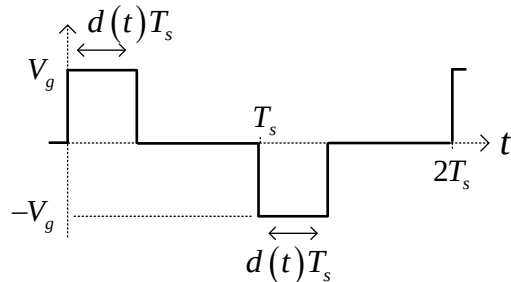
שאלה 2 (50 נק')

שאלה זו עוסקת בדינאמיקה של ממיר ממותג. נתבונן בממיר מסוג Full-bridge :



נתונים :

- הממיר פועל במשטר עבודה CCM, עם duty-cycle של $d(t)$.
- זמן המחזור הוא T_s .
- הממיר חסר הפסדים.
- השנאי אידיאלי. השראות המגנוט אינסופית, והשראות הזליגה היא אפס. יחס הליפופים הוא $1:n$.
- קיבול המוצא C גדול מאוד, כך שאדוות המתח $v(t)$ זניחה.
- בנקודת זמן מסוימת t ניתן להניח שהשינויים ב- $d(t)$ איטיים, והמתח $v_1(t)$ נראה כך :



- גשר הדיודות מיישר את המתח, כך שמתקיים

$$v_3(t) = |v_2(t)|$$

- כמו כן נתונים ההשראות L , הקיבול C , התנגדות המוצא R , והמתח V_g , המופיעים באיור למעלה.

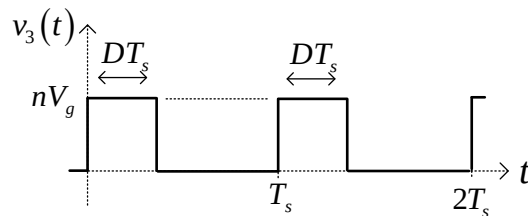
סעיף א (5 נק')

בסעיף זה נניח שהממיר עובד במצב יציב, ונתון $d(t) = D$.

חשבו את הגבר המתח V/V_g , כאשר V הוא המתח הממוצע על הנגד R .

פתרון סעיף א

המתח $v_3(t)$ נראה כך:



במצב יציב המתח על הסליל מתאפס, ולכן

$$D(nV_g - V) + (1-D)(0 - V) = 0$$

$$\frac{V}{V_g} = nD$$

סעיף ב (8 נק')

ניתן לרשום את המשוואות הדינאמיות של הממיר כך:

$$\frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle = f_1(\langle v(t) \rangle, \langle i(t) \rangle)$$

$$\frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle = f_2(\langle v(t) \rangle, \langle i(t) \rangle)$$

חשבו את הפונקציות $f_1(\cdot)$, $f_2(\cdot)$.

הערה: בכל השאלה ניתן להניח שמתח הכניסה V_g קבוע ונתון.

פתרון סעיף ב

עבור הסליל:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot (nV_g - \langle v \rangle) + (1-d) \cdot (0 - \langle v \rangle)$$

$$\frac{d}{dt} \langle i \rangle = \frac{nV_g}{L} d - \frac{1}{L} \langle v \rangle$$

עבור הקבל :

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \langle v \rangle = \frac{1}{C} \langle i \rangle - \frac{1}{RC} \langle v \rangle$$

והתשובה המבוקשת היא

$$f_1(\langle v(t) \rangle, \langle i(t) \rangle) = \frac{nV_g}{L} d - \frac{1}{L} \langle v \rangle$$

$$f_2(\langle v(t) \rangle, \langle i(t) \rangle) = \frac{1}{C} \langle i \rangle - \frac{1}{RC} \langle v \rangle$$

סעיף ג (10 נק')

נגדיר כעת אותות קטנים, בסביבה של נקודת עבודה מסוימת :

$$\hat{d}(t) = d(t) - D$$

$$\hat{v}(t) = v(t) - V$$

$$\hat{i}(t) = i(t) - I$$

(ניתן להניח ש - D, V, I נתונים).

חשבו את התמסורת באות קטן $\hat{v}(s) / \hat{d}(s)$.

פתרון סעיף ג

קיבלנו בסעיף הקודם

$$\frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle = \frac{nV_g}{L} d(t) - \frac{1}{L} \langle v(t) \rangle$$

$$\frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle = \frac{1}{C} \langle i(t) \rangle - \frac{1}{RC} \langle v(t) \rangle$$

נעבור לאות קטן, לפי השיטה שראינו בכיתה :

$$\frac{d}{dt} \hat{i}(t) = \frac{nV_g}{L} \hat{d}(t) - \frac{1}{L} \hat{v}(t)$$

$$\frac{d}{dt} \hat{v}(t) = \frac{1}{C} \hat{i}(t) - \frac{1}{RC} \hat{v}(t)$$

כעת נבצע התמרת לפלס :

$$s\hat{i}(s) = \frac{nV_g}{L} \hat{d}(s) - \frac{1}{L} \hat{v}(s)$$

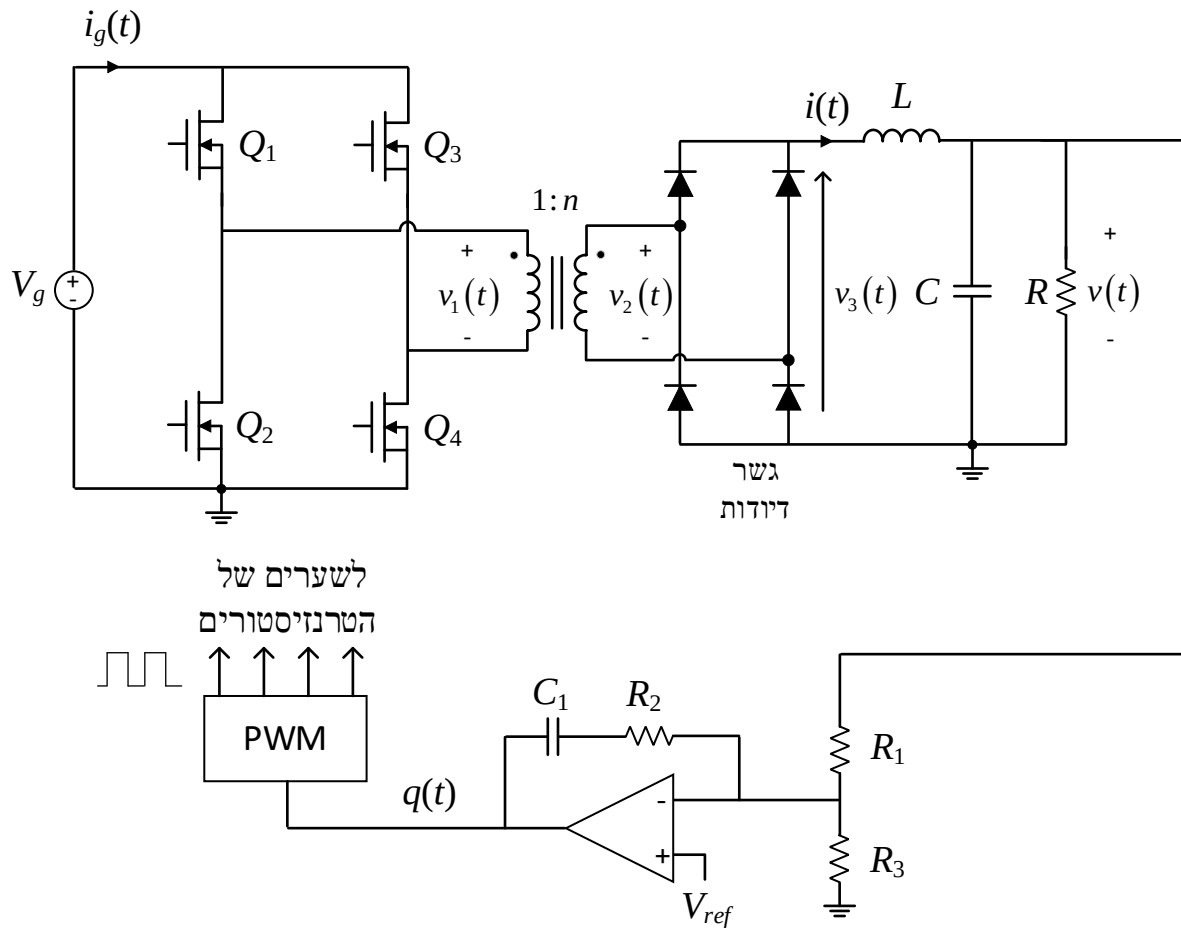
$$s\hat{v}(s) = \frac{1}{C} \hat{i}(s) - \frac{1}{RC} \hat{v}(s)$$

נציב את המשוואות זו בזו ונקבל

$$\left(s^2 LC + \frac{L}{R}s + 1\right) \hat{v}(s) = nV_g \hat{d}(s)$$

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{nV_g}{s^2 LC + \frac{L}{R}s + 1}$$

כעת מוסיפים לממיר מנגנון של משוב שלילי, כפי שמתואר באיור הבא:



נתון כי

- מגבר השרת אידיאלי
- $R_1 \gg R$
- עבור בלוק ה-PWM, מתקיים היחס הבא: $d(t) = q(t)/V_m$
- הערכים $R_1, R_2, R_3, C_1, V_{ref}$ המופיעים בשרטוט הם קבועים נתונים.

סעיף ד (8 נק')

מהו ה - duty-cycle , $d(t) = D$, בנקודת העבודה?

פתרון סעיף ד

בנקודת העבודה מתקיים

$$V \frac{R_3}{R_1 + R_3} = V_{ref} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right)$$

כבר מצאנו בסעיף א' שבמצב היציב מתקיים

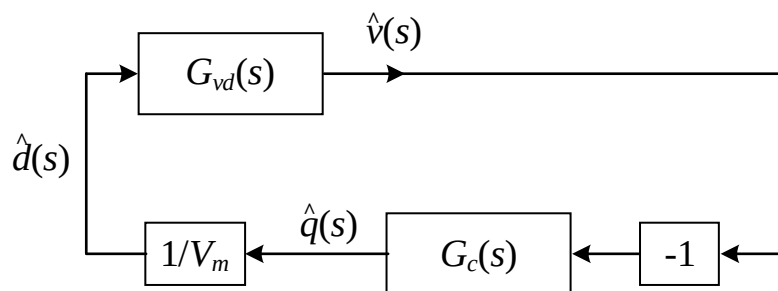
$$V = nDV_g$$

נציב ונקבל

$$D = \frac{V_{ref}}{nV_g} \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right)$$

סעיף ה (7 נק')

ניתן לתאר את היחסים בין האותות הקטנים באמצעות התרשים הבא :



חשבו את פונקציות התמסורת $G_{vd}(s)$, $G_c(s)$, ואת הגבר החוג $T(s)$.

פתרון סעיף ה

התמסורת $G_c(s)$ היא התמסורת של מגבר השרת (בסימן מינוס).

לפי הניתוח שראינו בכיתה (למשל בהרצאה בנושא דינאמיקה), מקבלים

$$G_c(s) = -\frac{\hat{q}(s)}{\hat{v}(s)} = \frac{1 + R_2 C_1 s}{R_1 C_1 s}$$

ניתן לקבל תוצאה זו ישירות, גם על ידי ניתוח של התמסורת של מגבר השרת באות קטן.

כאשר עושים זאת, יש לזכור שהנגד R_3 אינו משפיע על התוצאה, מכיוון שבאות קטן הוא מחובר בין אדמה וירטואלית לאדמה (האמיתית).

בנוסף, את התמסורת $G_{vd}(s)$ מצאנו בסעיף הקודם :

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{nV_g}{s^2 LC + \frac{L}{R}s + 1}$$

והגבר החוג הוא מכפלה של התמסורות בחוג המשוב (בסימן מינוס):

$$T(s) = \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s) = \frac{1}{V_m} \cdot \frac{nV_g}{s^2 LC + \frac{L}{R}s + 1} \cdot \frac{1 + R_2 C_1 s}{R_1 C_1 s}$$

סעיף ו (7 נק')

מהי הפאזה $\angle T(j\omega)$ של הגבר החוג בתדרים נמוכים, כאשר $\omega \rightarrow 0$?

פתרון סעיף ו

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} \angle T(j\omega) &= \lim_{\omega \rightarrow 0} \angle \left(\frac{1}{V_m} \cdot \frac{nV_g}{-\omega^2 LC + \frac{L}{R}j\omega + 1} \cdot \frac{1 + R_2 C_1 j\omega}{R_1 C_1 j\omega} \right) \\ &= \lim_{\omega \rightarrow 0} \angle \left(\frac{nV_g}{1} \cdot \frac{1}{R_1 C_1 j\omega} \right) = -90^\circ \end{aligned}$$

סעיף ז (5 נק')

מהי הפאזה $\angle T(j\omega)$ של הגבר החוג בתדרים גבוהים, כאשר $\omega \rightarrow \infty$?

פתרון סעיף ז

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle T(j\omega) &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle \left(\frac{1}{V_m} \cdot \frac{nV_g}{-\omega^2 LC + \frac{L}{R}j\omega + 1} \cdot \frac{1 + R_2 C_1 j\omega}{R_1 C_1 j\omega} \right) \\ &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle \left(\frac{1}{V_m} \cdot \frac{nV_g}{-\omega^2 LC} \cdot \frac{R_2 C_1 j\omega}{R_1 C_1 j\omega} \right) = \pm 180^\circ \end{aligned}$$